

부 서 주 의

제 목 물 처리시설 도입 의사결정 부적정

관 계 부 서 00000처(A국 현지법인)

조 치 부 서 00000처(A국 현지법인)

내 용

1. 업무 실태 및 판단기준

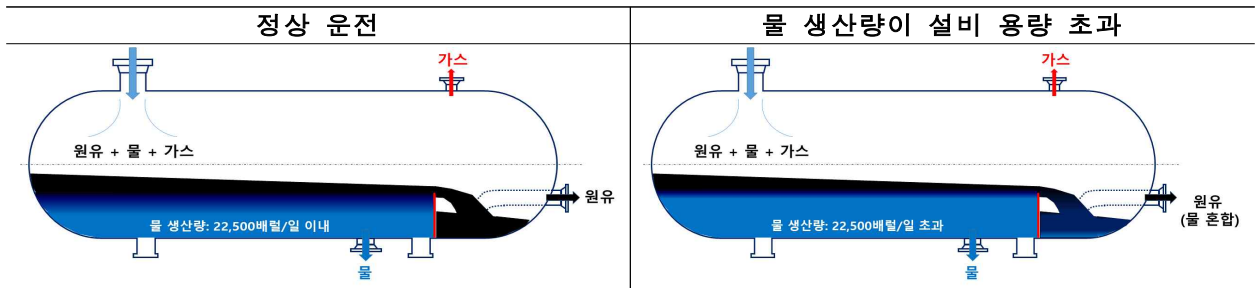
CCC 유전의 생산시설 처리 가능 용량은 아래 [표 1]과 같이 일일 생산량 기준 원유 x만 배럴, 물 x만 배럴로 설계되어 있으며, CCC 유전의 물 생산량은 xxxxx년부터 급격히 증가하여 감사일 현재 일 x만 배럴 수준에 도달하였다.

[표 1] CCC 생산시설 처리 용량(설계기준)

구 분	3상 분리기 ¹⁾	다상송출펌프 ¹⁾	송출 배관
처리 가능 용량	- 총 x만 배럴/일 · 원유: x만 배럴/일 · 물: x만 배럴/일 ²⁾	- 총 x만 배럴/일 · 원유: x만 배럴/일 · 물: x만 배럴/일	- 총 x만 배럴/일 · 원유, 물 구분 없음

주: 1. 3상 분리기: 설계여유 없음 / 다상송출펌프: 설계여유 20%

2. 3상 분리기는 생산물을 원유, 물, 가스로 분리하는 설비로 아래 그림과 같이 웨어(Weir)를 통해 물과 원유의 밀도차를 이용한 상 분리 개념을 적용함. 물 생산량이 설비의 용량을 초과할 경우 원유에 물이 혼합되는 등 분리 기능에 영향을 끼치며, 원유 계측 신뢰도가 저하될 수 있음



자료: A국 현지법인 제공자료(시설별 처리 용량, 3상 분리기 평면도) 재구성

또한, XXXXX사의 “♠♠♠♠ 사업 수처리 설비공사 승인” 문서1)에 따르면 2027년부터 물 생산량이 3상 분리기의 일일 처리 용량을 초과할 것으로 예측되어 대책 마련이 필요할 것으로 예상된다.

석유개발 시 생산시설은 예상 생산량에 기반하여 설계되므로 개발 확대 등으로 생산량이 증가하여 물 생산량 등이 증가될 경우 적시에 설비용량을 증설하지 않으면 안정적인 생산에 차질이 발생할 수 있다.

따라서 일일 원유 생산량이 x만 배럴을 초과하거나 물 생산량이 일 x만 배럴을 초과할 것으로 예상되는 시점이 도래하기 전 XXXXX사 등 주주사는 공동운영사에 3상 분리기의 용량을 늘리거나 별도의 물 처리 설비를 도입하도록 요청하는 것이 바람직하다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 물 처리 시설의 도입은 EPC 2단계 프로젝트2)(이하 “EPC 2단계”) 추진 지연으로 인해 관련된 입찰계획이 xxxx. x. xx.에서야 승인되었으며, 감사일 현재 까지도 물 처리 시설 건설공사 계약은 체결되지 않은 것으로 확인되었다.

공동운영사는 CCC 유전의 장기 생산 방안으로 xxxx년부터 EPC 2단계를 추진했으나, 프로젝트의 일정은 지속적으로 지연되었다.

또한, 제9차 생산시설소위원회(이하 “소위원회”라 한다)에서는 EPC 2단계의 순현재가치가 음(-)의 값을 보이는 등 경제성도 저하3)되어 프로젝트의 지속적

1) 문서번호: OOOOO처-xxx(xxxx. x. xx.)

2) EPC 2단계 개요와 물 처리 설비 개별 도입의 관계

- CCC 유전 생산시설의 건설은 원유, 물, 가스를 분리하지 않고 ♣♣♣♣사의 ♥♥ 유전 처리 시설로 이송하는 EPC 1단계와 원유, 물, 가스를 완전 분리하여 ♥♥ 유전의 처리시설로 이송하는 EPC 2단계로 구분할 수 있음
- CCC 유전 생산시설의 EPC 2단계 완료 시 생산되는 물을 처리할 수 있는 시설이 마련되기 때문에 생산 초기에는 물 처리 설비의 개별 도입은 고려 대상이 아니었음

3) EPC 2단계의 순현재가치는 개념설계(SELECT) 단계에서 미화 2,438백만 달러였으나, 기본설계(DEFINE) 단계에서 EPC 2단계로 추가되는 생산량이 급감하며 순현재가치는 -868백만 달러로 음(-)의 값을 나타내어 경제성이 저하됨

추진이 어려운 실정이었으며, xxxx년과 xxxx년 사이 물 생산량이 생산시설의 한계용량을 초과할 것으로 예상되어⁴⁾ XXXXX사는 물 처리 설비의 도입을 별도 프로젝트로 검토하도록 의견을 개진하는 등 적극 대응했어야 했다.

물 처리 설비 도입에 대한 적극적인 의견 개진이 없자 공동운영사는 「CCC Phase-II Optimization Study」(이하 “EPC 2단계 최적화 용역”이라 한다)를 통해 생산물 처리방법과 생산량 변화 등에 따른 다수의 Business Case를 비교하여 EPC 2단계를 추진할 수 있는 최적 방안을 검토 및 보고하며, 물 처리 시설의 도입이 추가로 지연되는 결과를 초래하였다.⁵⁾

결국 EPC 2단계 추진을 검토하는 과정을 거치며 xxxx년에서야 물 처리 설비의 도입을 별도로 검토하기 시작했으며, 해당 시설의 기본설계와 입찰서류 작성을 위한 「Engineering Study for CCC Phase-II Optimization」(이하 “EPC 2단계 Engineering 용역”이라 한다)의 입찰이 승인되었다.

xxxx. 11. 25. EPC 2단계 Engineering 용역의 준공으로 건설공사 입찰서류가 작성되어 아래 [표 3]과 같이 입찰계획을 주주사로부터 승인받았으나, 계약은 xxxx년 xx월경 체결 예정인 것으로 확인되었으며, 예정대로 공사가 착공된다고 하여도 물 처리 시설의 도입은 xxxx년 x월경으로 물 생산량이 설비 용량을 초과하게 될 우려가 있다.

4) xxxx. x. xx. 소위원회에서 발표한 ♠♠♠♠사업 생산계획곡선에 근거함

5) EPC 2단계 최적화 용역 추진 경위

구 분	내 용
xxxx. x. xx.	EPC 2단계 최적화 용역 결과에 따른 EPC 2단계 추진 방안 제안(공동운영사 → 주주사) - 시설 규모 축소 제안 - 주주사는 기술 워크숍을 통한 개선 추진방안 협의 요청
xxxx. xx. xx.	1차 기술 워크숍 실시
xxxx. x. xx.	2차 기술 워크숍 실시
xxxx. x. xx.	EPC 2단계를 Program-1(수처리시설 설치, 예비용 다상송출펌프 설치), Program-2(완전처리 설비 설치)로 나누어 추진하는 방안 주주사 승인

[표 3] 수처리시설 건설공사 입찰계획

구 분	입찰계획
건 명	Design, Build and Operation(DBO) for CCC Produced Water Treatment Facilities
주요과업	수처리설비 및 연관 공사, 공사 완료 후 위탁 운영
계약기간	계약일로부터 7년(공사 2년, 운영 5년)
계약/입찰방식	DBO 방식(설계, 건설공사 후 일정기간 운영까지 위탁하는 방식) / 제한경쟁입찰
예산금액	미화 xxx백만 달러

자료: 과거 문서자료 재구성

결론적으로 ▷▷▷사와 공동운영사의 무리한 EPC 2단계 추진의 영향에도 불구하고 XXXXX사는 물 처리 용량 부족 문제를 해결하기 위해 적극적으로 대응할 필요가 있었으나 이런 부분이 미흡했으며, 향후 생산 차질을 방지하기 위해 간이 물 처리 설비 도입 등을 위한 추가 자본투자 부담까지 초래⁶⁾하게 되었다.

관계부서 의견 및 검토결과 A국 현지법인은 타방 주주사인 ▷▷▷사에서 EPC 2단계를 강력하게 추진하는 등 어려운 사업 환경에도 의도적으로 해당 프로젝트를 지연시키고 프로젝트의 내용을 자체 원유처리 시설 도입에서 물 처리 시설만 도입하는 것으로 변경하는 등 최적화 노력을 해왔으므로 의사결정 지연으로 인한 물 처리 시설의 도입 지연된 것은 아니라는 의견을 제시했다.

하지만 A국 현지법인에서 주장한 바와 같이 EPC 2단계 프로젝트가 지속적으로 지연된 것은 사실이나, 공동운영사가 xxxx. x. xx. 발표한 자료에 따르면 xxxxx년부터는 CCC 유전에서 생산되는 물의 양이 생산시설 처리 용량을 초과할 것으로 예상되어 xxxxx년 xx월에 완료 예정이었던 EPC 2단계 프로젝트로는 증가하고 있는 물의 처리가 불가능한 실정이었다.

6) 공동운영사에서는 “Custody Metering Facility Expansion Project”를 통해 Custody Metering 설비에 3상 분리기 1대를 추가하는 간이 물 처리 설비 공사에 추가로 미화 약 xx백만 달러의 투자를 추진하고 있음

또한, 공동운영사는 타방 주주사인 ▷▷▷사의 자회사이며, ♠♠♠♠사업 자체의 수익정보다는 모회사의 증산 목표에 대한 기여에 우선순위를 두고 사업을 추진할 가능성이 높다.

따라서 A국 현지법인에서는 공동운영사가 추진하고 있는 사업 운영 방향이 ▷▷▷사의 경영목표에 편중되어 있지는 않은지 확인하고, ♠♠♠♠사업의 수익성을 제고하기 위한 의견을 적극 개진했어야 했다.

이런 관점에서 A국 현지법인이 EPC 2단계 프로젝트 진행으로 인해 발생할 수 있는 과도한 설비 투자비와 ♠♠♠♠사업의 수익성 저하를 막기 위해 해당 프로젝트를 고의로 지연시켰다는 점에 대해서는 인정할 수 있으나, 동시에 물 생산량이 생산설비의 용량을 초과하게 될 경우 생산량 유지에 차질이 생기는 등 ♠♠♠♠사업의 수익성 훼손 가능성이 있으므로 공동운영사와 ▷▷▷사에 물 처리 시설의 도입을 적극적으로 요청하여 해당 문제가 적기에 조치 되도록 했어야 하므로 본 감사결과 관련 이러한 주장은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 A국 현지법인 파견직원 최고책임자는 앞으로 생산시설 용량 부족 문제 등이 예상될 경우 공동운영사에 관련 문제의 해결 방안 검토를 적기에 시행토록 주주사로서 의견 개진 등 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(부서주의)